



Couplage AC & DC

Victron Afrique – 03 Novembre 2022

L'équipe francophone Afrique



Clément Joulain
Victron Energy – Responsable Afrique
de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda

Présentation de Victron Energy

Divers rappels

Règles de dimensionnement

Avertissements et risques

Conseils et recommandations

Conclusion

Questions et réponses

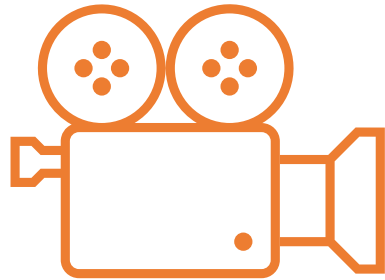


Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R





Présentation de Victron Energy

Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...

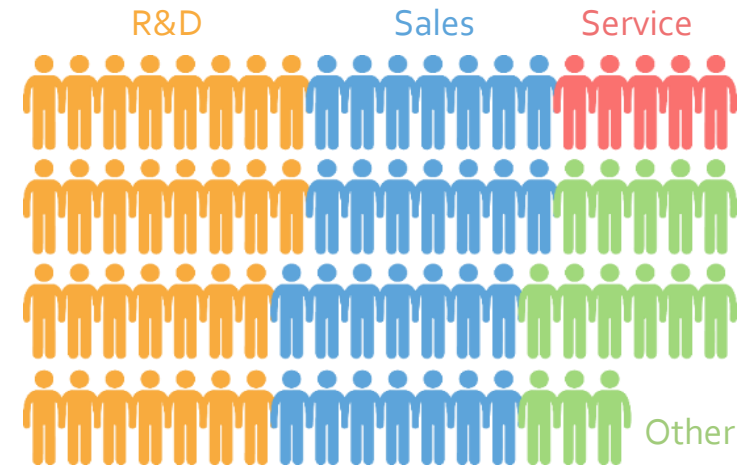


Où sommes-nous ?

Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Revente via 2500 partenaires dans plus de 100 pays



Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie (Extension optionnelle à 10 ans)

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a
fonctionné plus de 30 ans



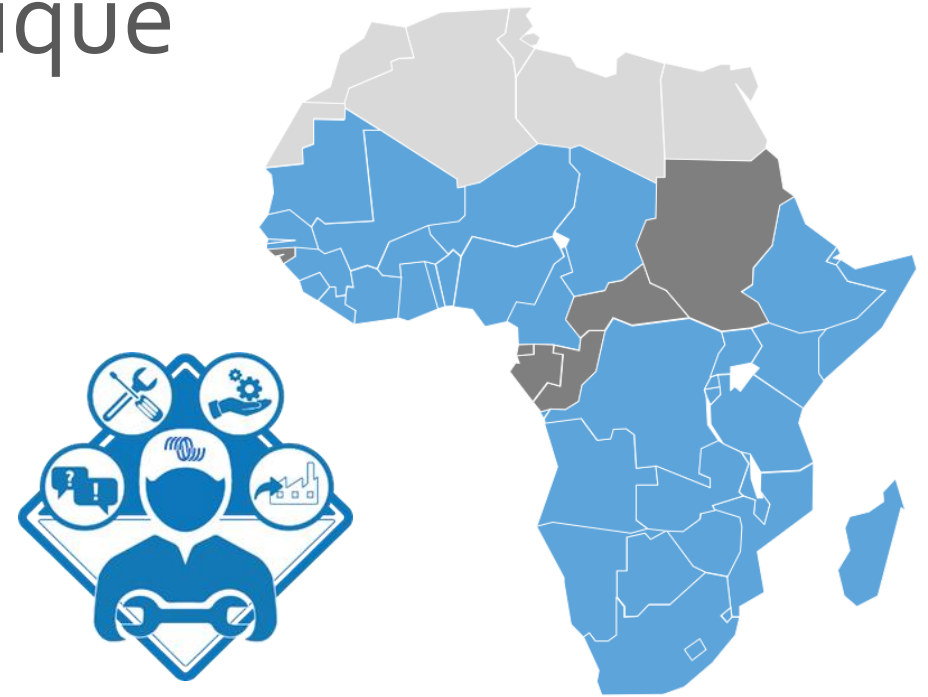
Des services de qualité en Afrique

Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formations professionnelles régulières



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



Une large gamme de produits



Phoenix
Convertisseurs
250 à 5000 VA
12, 24, 48V



Multiplus & Quattro
Convertisseur-chargeurs
500 à 15 000VA
12, 24, 48V



Blue & Smart Solar
Régulateurs de charge MPPT
10 à 200A
75 à 450V



Cerbo GX et VRM
Supervision et
contrôle à distance



EasySolar & Multi RS
Systèmes tout-en-un
1600 à 6000VA

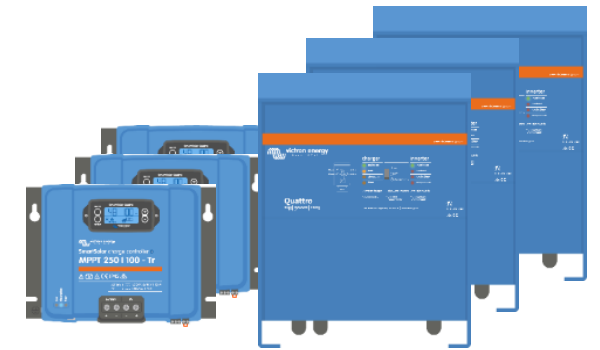
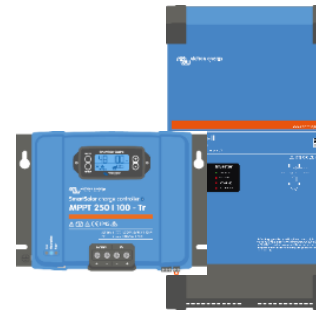


Batteries
AGM, GEL, ...
12V – 10 à 265Ah



Une large gamme de solutions de 0 à 200kW

Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux, solutions hybrides, ...





Rappels

Onduleur Photovoltaïque

Aussi nommés : Onduleur PV / Onduleur On-grid / Onduleur d'injection / Onduleur solaire

Nécessite d'être connecté sur un réseau AC pour fonctionner : Réseau public / GE /
Onduleur batterie

Victron ne fabrique pas d'onduleurs photovoltaïques

Plusieurs marques d'onduleurs photovoltaïques sont compatibles avec Victron



Prérequis

Ce webinaire est à destination des professionnels expérimentés.

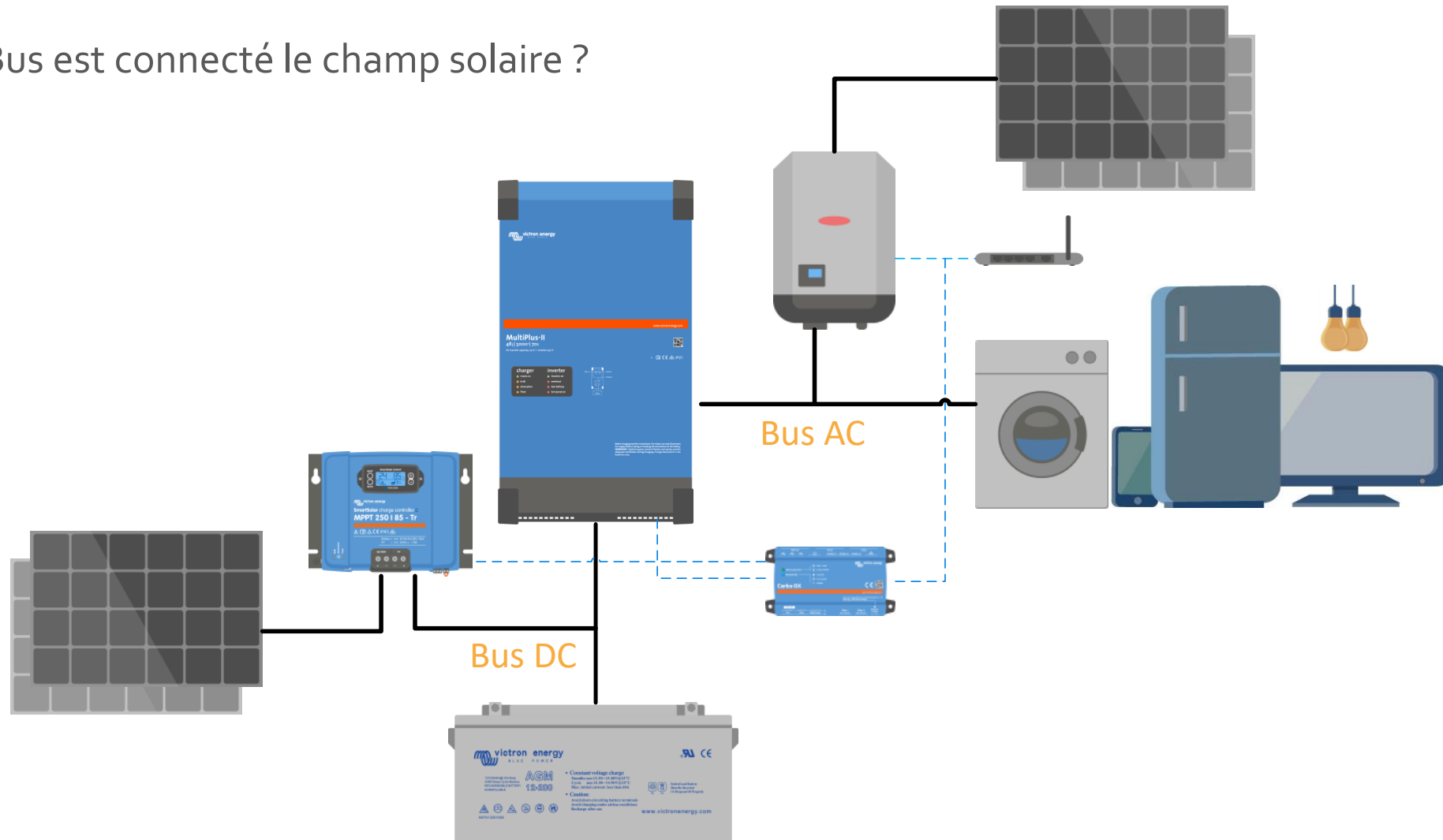
Pour les prérequis, revoir les anciens webinaires sur notre chaine YouTube :

- Session 1 : Présentation des produits Victron
- Session 2 : Bilan de puissance et convertisseur
- Session 3 : Stockage
- Session 4 : Régulateurs de charge
- Session 8 : Monitoring



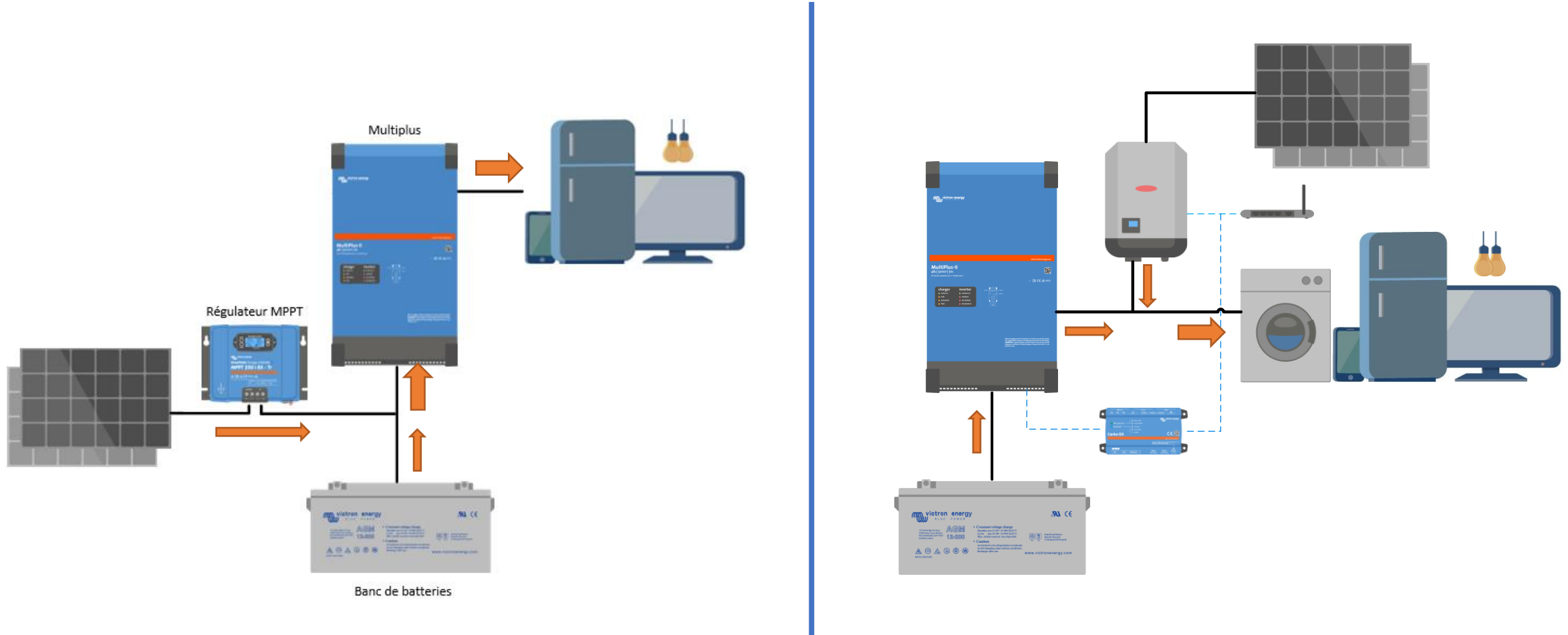
Architecture

Sur quel Bus est connecté le champ solaire ?



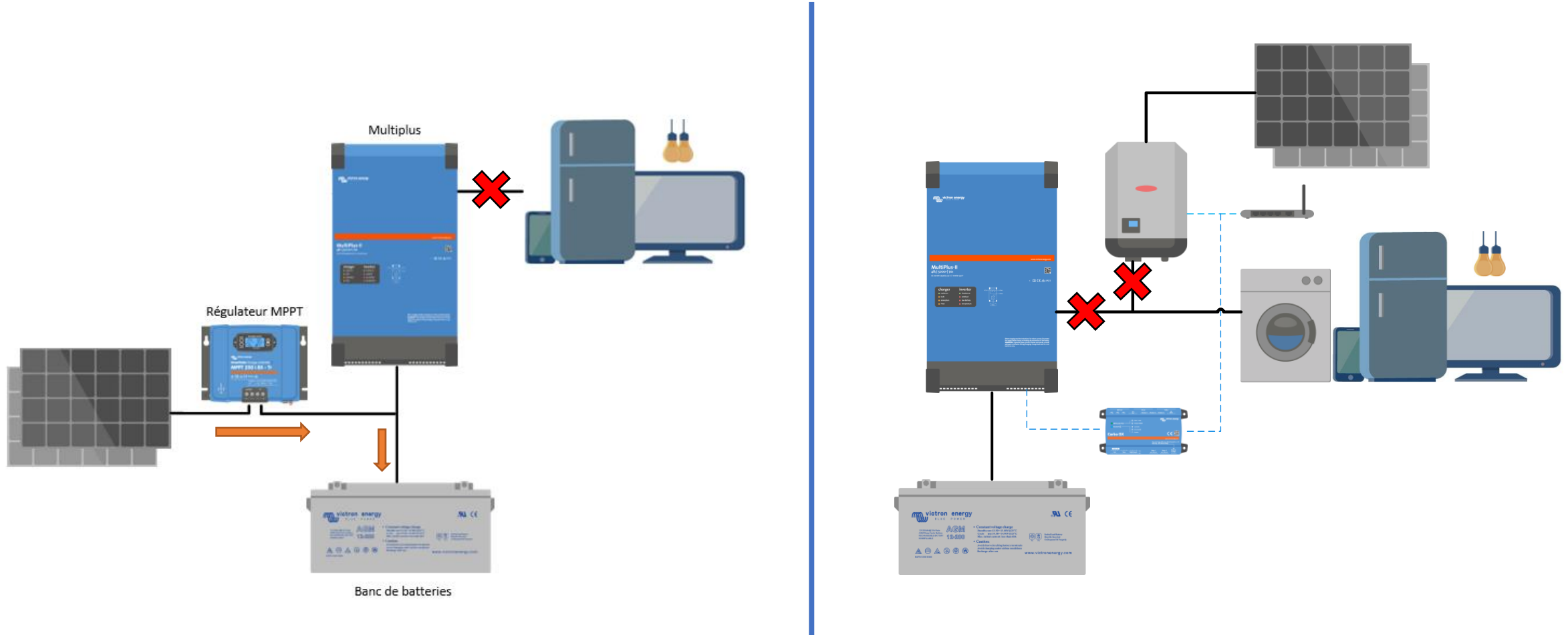
Principes de fonctionnement

Consommation > Production / SOC Batterie intermédiaire



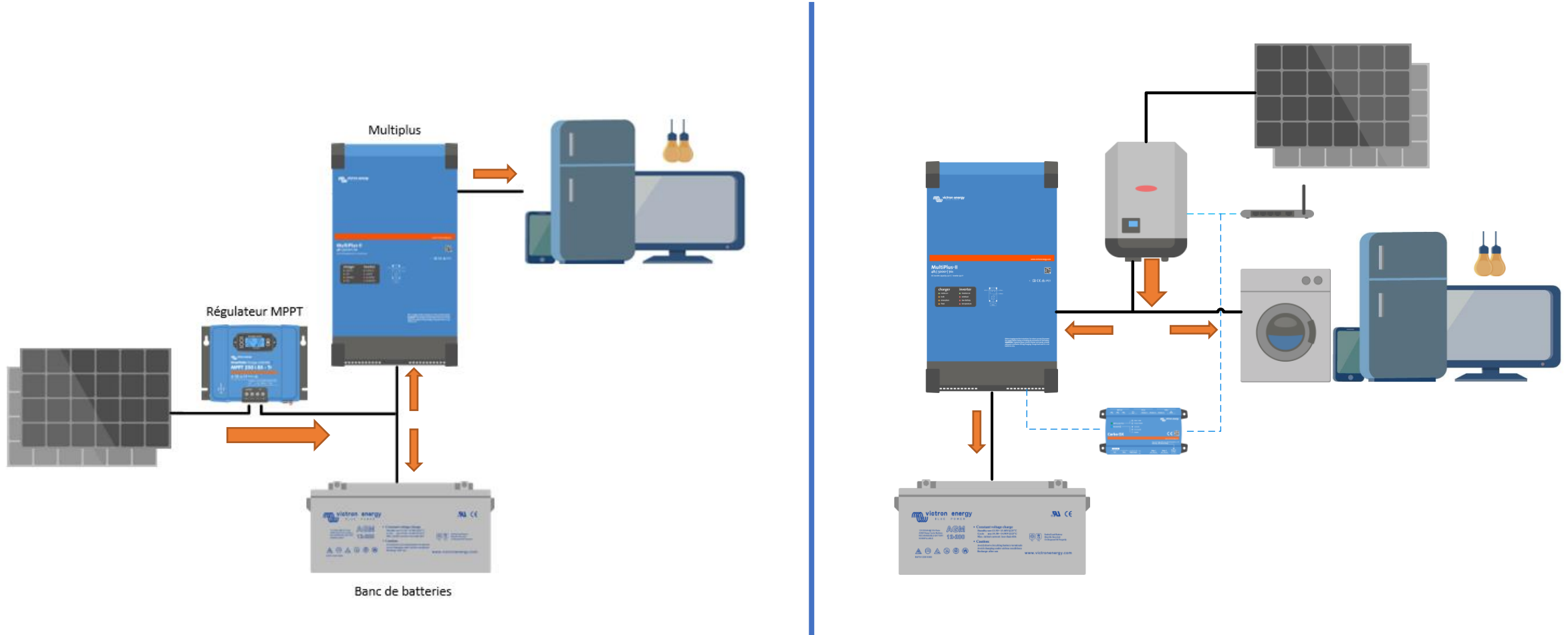
Principes de fonctionnement

Consommation > Production / SOC Batterie faible



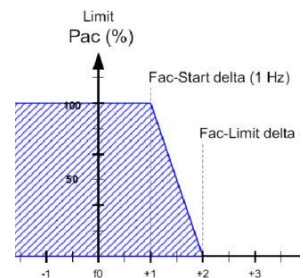
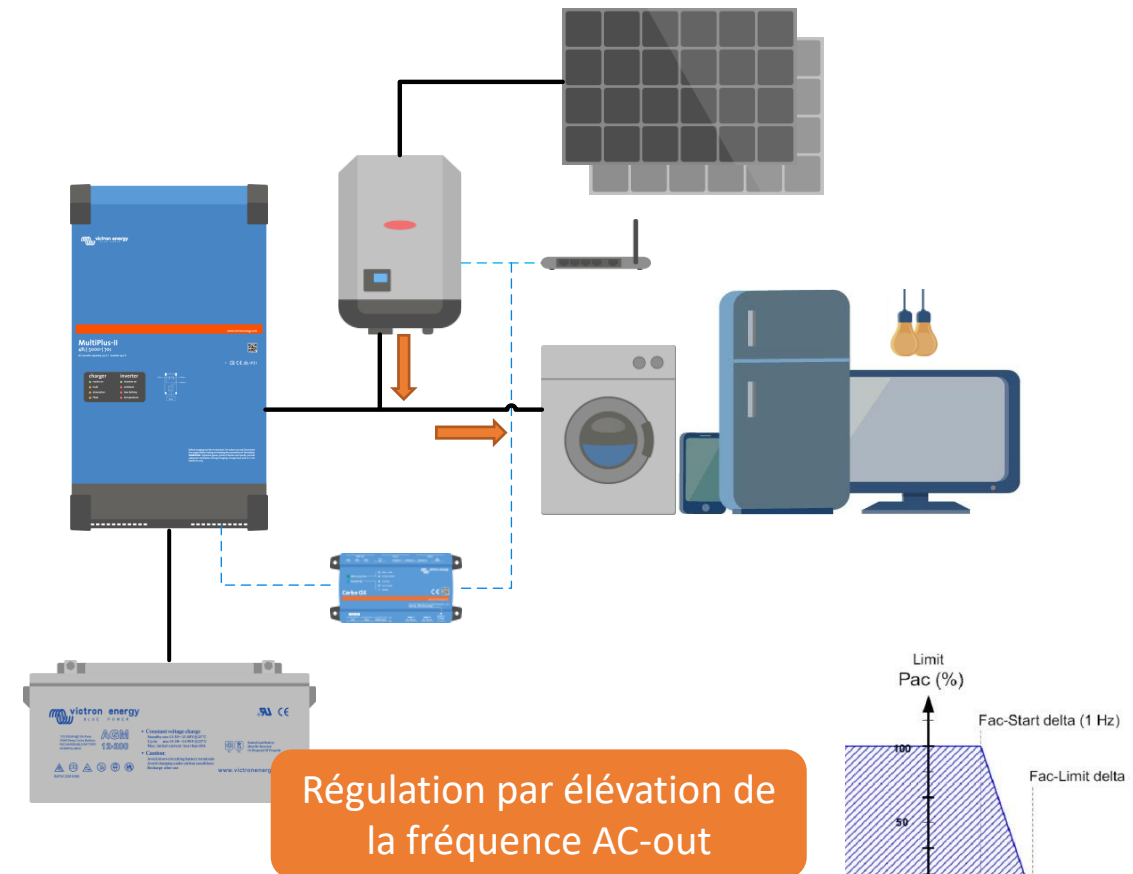
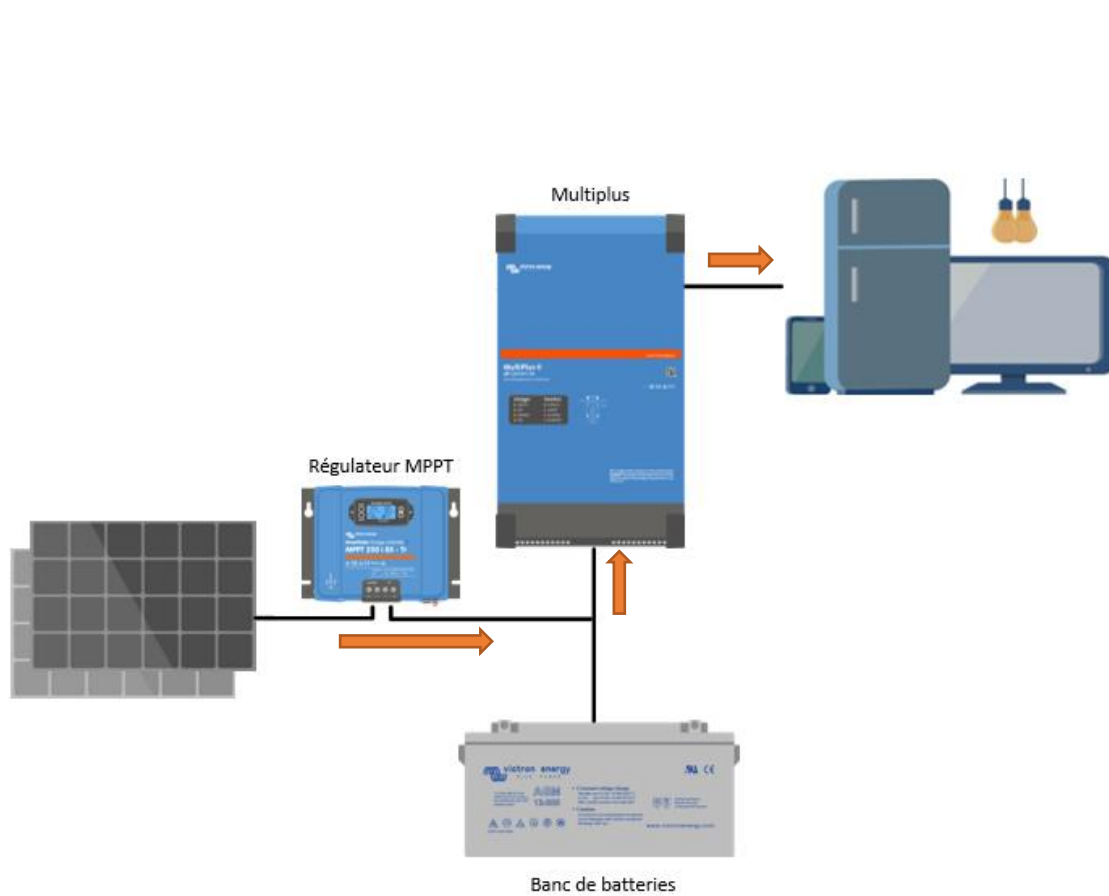
Principes de fonctionnement

Consommation < Production / SOC Batterie intermédiaire



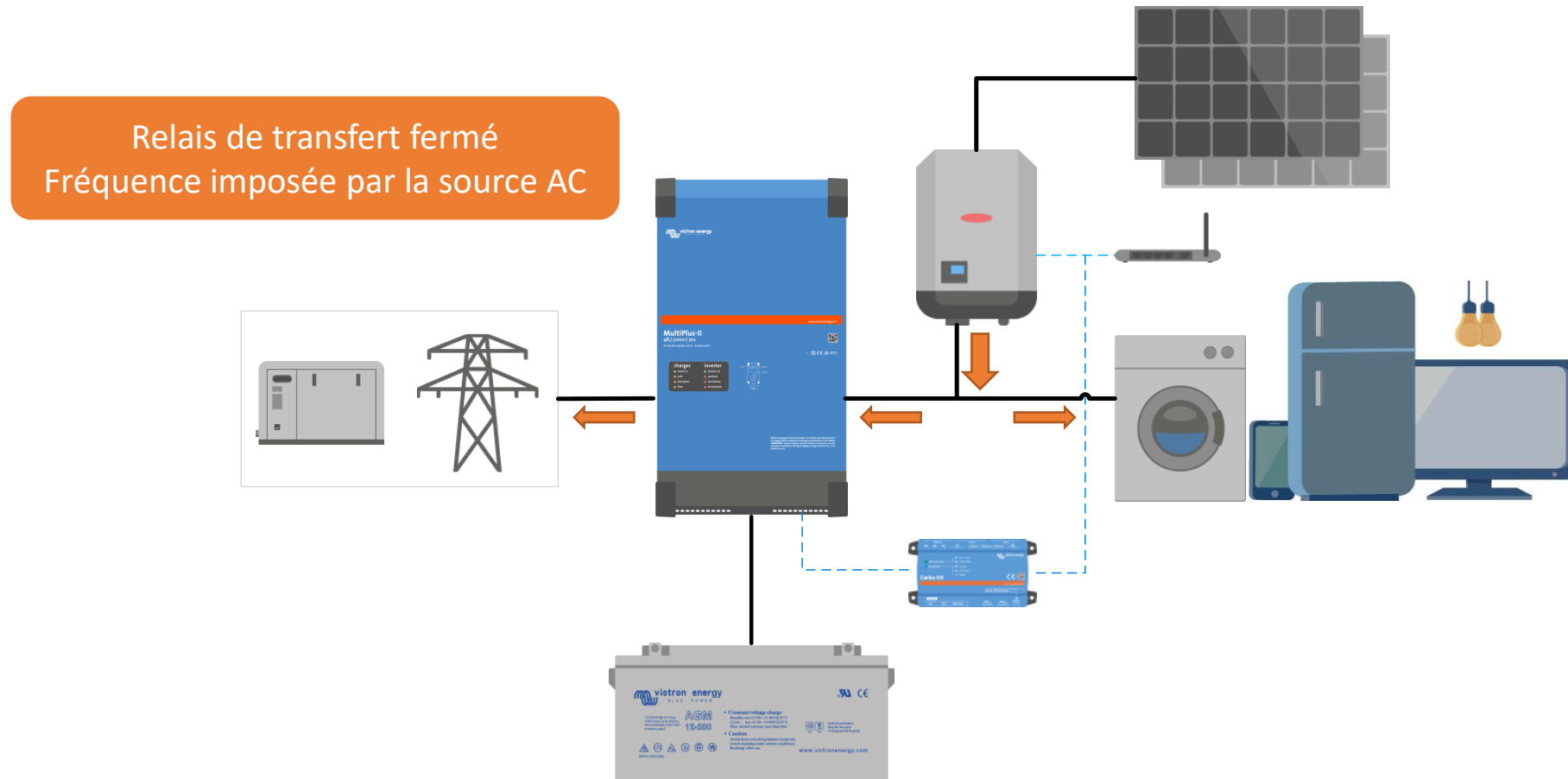
Principes de fonctionnement

Consommation < Production / SOC Batterie 100%



Principes de fonctionnement

Consommation < Production / SOC Batterie 100% / Source AC connectée



Avantages de chaque architecture

Pour le couplage AC

- Rendement la journée (env. 98% contre 91% en couplage DC)
- Coût réduit pour les grandes centrales
- Boost de la puissance en journée
- Reprise d'un système d'injection sans stockage existant



Avantages de chaque architecture

Pour le couplage DC

- Rendement la nuit (env. 87% contre 74% en couplage AC)
- Cout réduit pour les petites centrales
- Système plus stable
- Simple à concevoir, à installer et à faire fonctionner
- Pas de risque de réinjection de puissance vers la source AC
- Charge solaire toujours disponible, même en situation de low-battery
- Ensemble du système de la même marque (*même fournisseur, garantie, protocole de communication*)



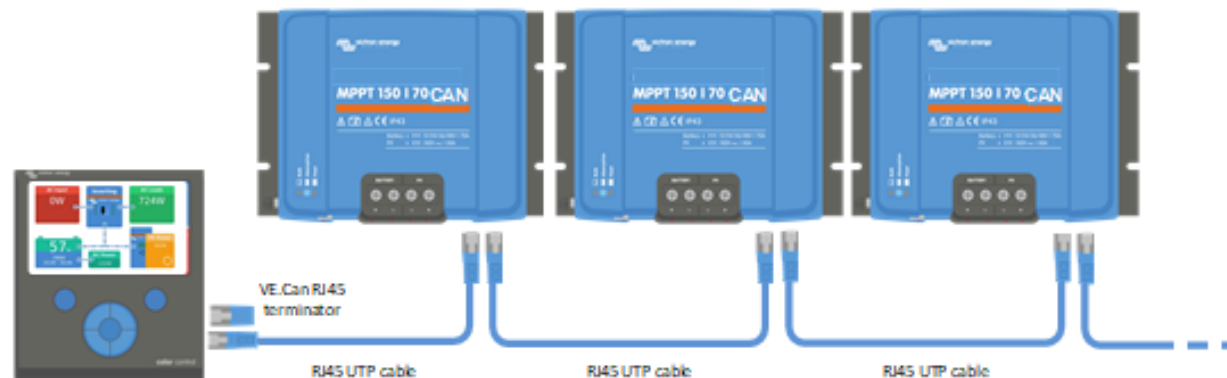


Règles de dimensionnement

Règles pour le couplage DC

Simplicité et flexibilité :

- Pas de contraintes sur le rapport entre la puissance solaire et la puissance de l'onduleur batterie
- Veiller à respecter le courant de charge maximum admissible par les batteries
- Association de différents types de régulateurs MPPT possible
- Maximum de 25 régulateurs *(avec synchronisation)*



Soit, avec le MPPT RS 450/200 :
 $25 \times 11,50 = 287,50 \text{ kWc}$



Pour le couplage AC

Règles plus complexes et importantes à respecter :

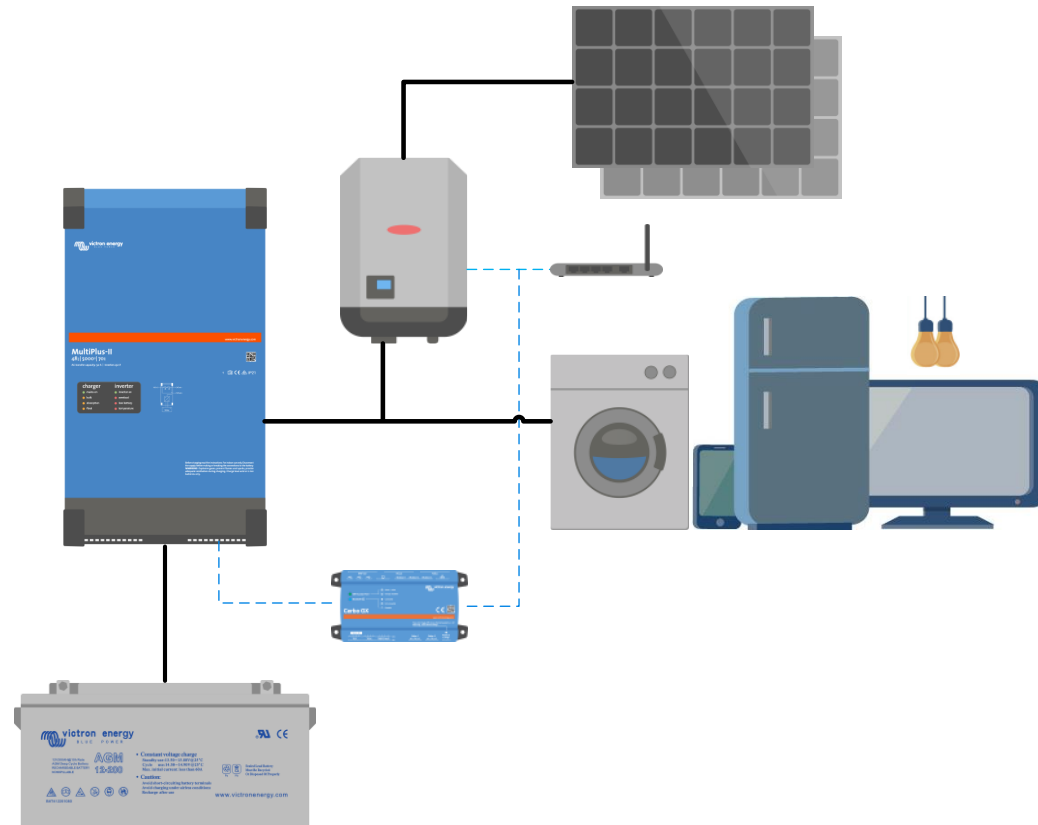
- Règle du [facteur 1.0](#) sur le rapport de puissance entre onduleur PV et onduleur batterie
- Capacité minimum de batterie nécessaire
- Association obligatoire avec un MPPT
- Assistant « Aide Convertisseur PV » à implanter dans le ou les Multiplus/Quattro
- Sélectionner le bon profil réseau pour l'onduleur solaire
- Prérequis pour la supervision à distance



Règle du facteur 1.0

La puissance de l'onduleur PV ne doit en aucun cas dépasser la puissance de l'onduleur batterie.

Exemple :
Multiplus 10 kVA
Fronius 10 kW maxi
Ou champ solaire 10 kWc maxi



Capacité minimale de batterie

Batteries au plomb : 1 kWc de PV nécessite environ 5 kWh de capacité de stockage

Batteries au lithium : 1,5 kWc de PV nécessite environ 5 kWh de capacité de stockage

$400 \text{ Ah @ } 12 \text{ V}_{\text{dc}}$ / $200 \text{ Ah @ } 24 \text{ V}_{\text{dc}}$ / $100 \text{ Ah @ } 48 \text{ V}_{\text{dc}}$



Exemple pour un système solaire de 7,5 kWc :
37,5 kWh de plomb (soit 780Ah en 48V)
ou 25 kWh de lithium



Marques d'onduleur PV compatibles

En ESS avec zéro injection :



En système site isolé avec variation de fréquence :

- Toute marque permettant la réduction de puissance en fonction de la fréquence (frequency shift)



Etc...

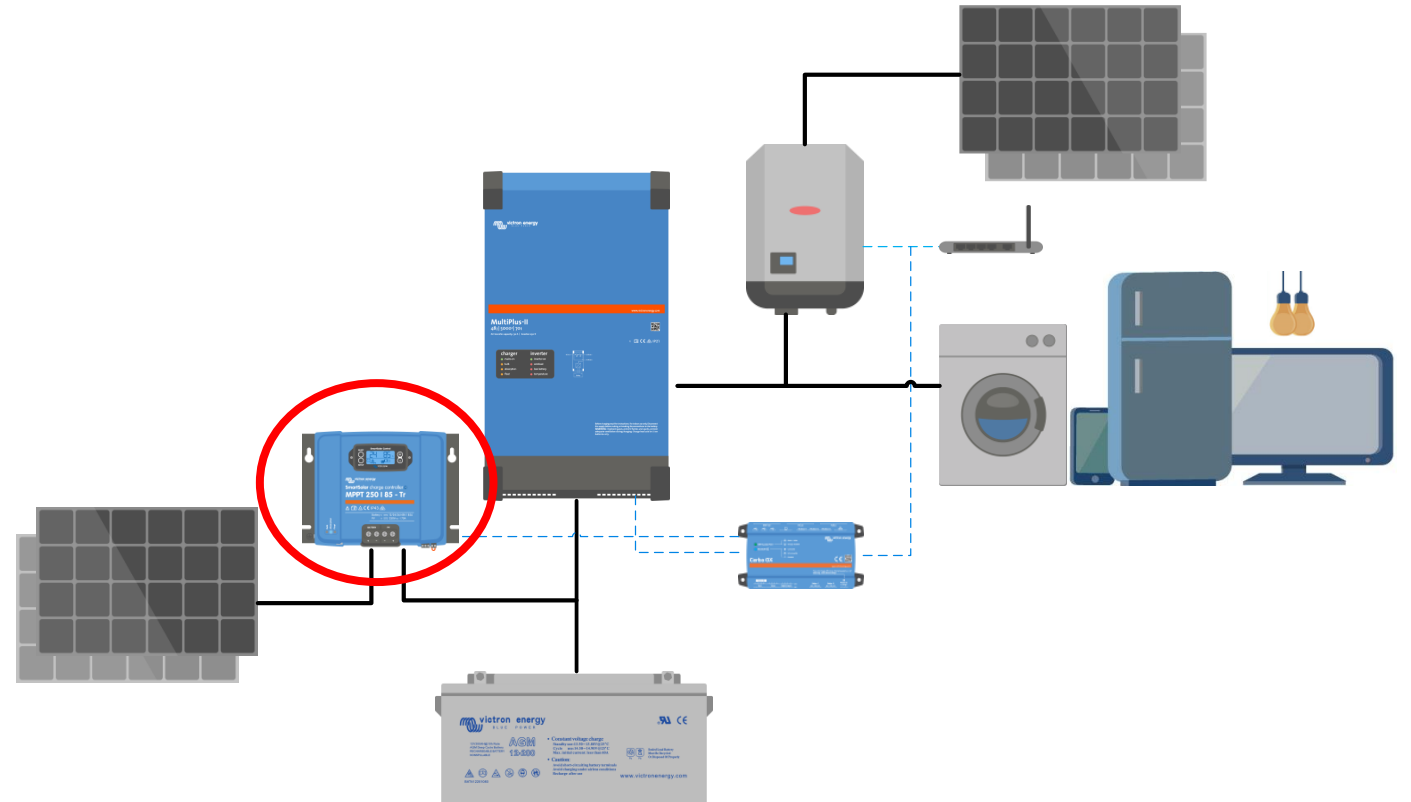
Hormis SMA, les autres marques ne sont pas documentées par Victron



Association avec un MPPT

Ajout obligatoire d'un régulateur MPPT :

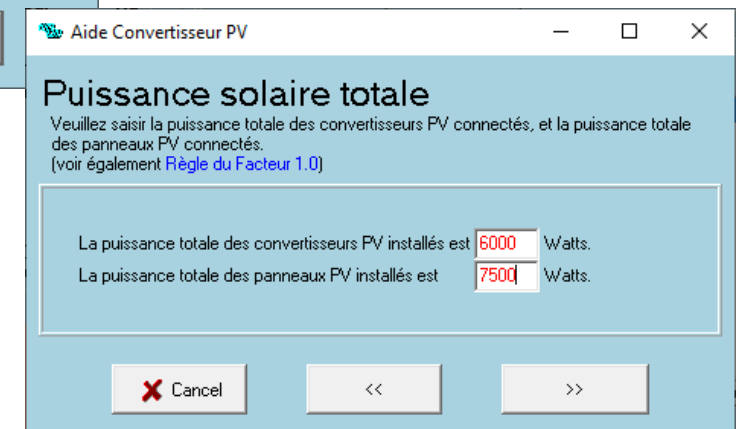
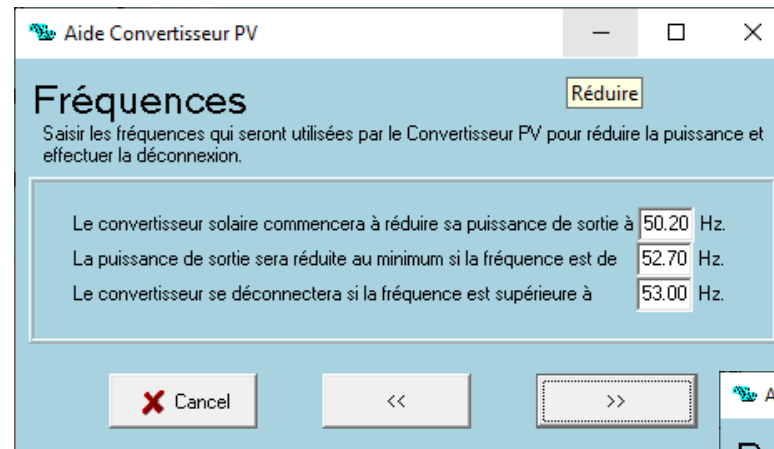
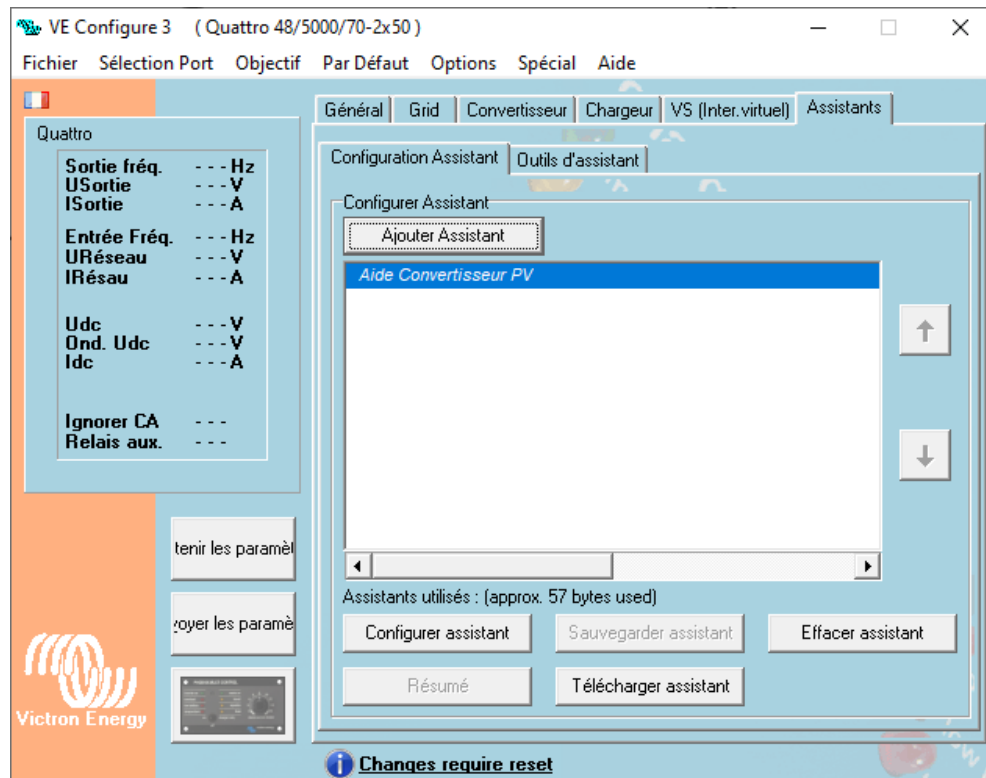
- Permet la recharge du banc de batterie même si l'onduleur batterie est éteint, et le redémarrage automatique du système
- Augmente la fiabilité du système



Paramétrage de l'onduleur/chargeur

L'assistant « aide convertisseur PV » doit être ajouté.

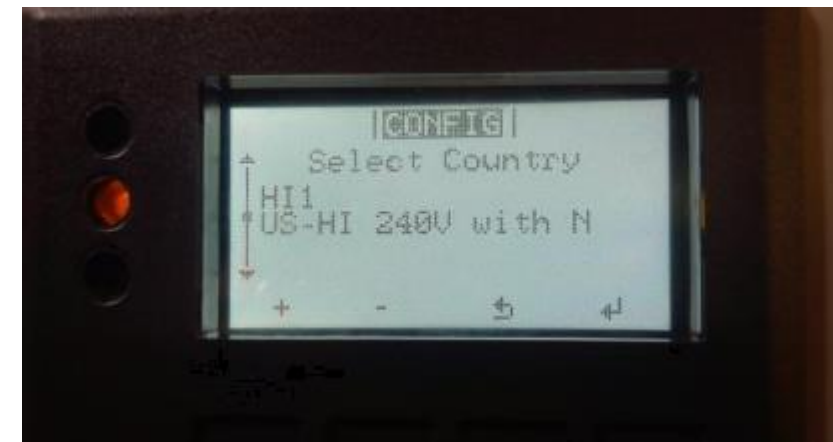
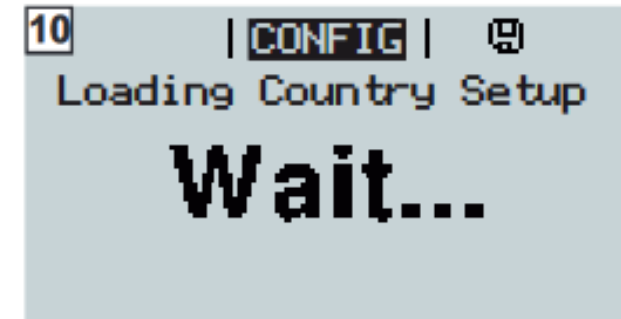
Nécessite un boîtier MK3-USB et le logiciel VE Configure 3



Paramétrage de l'onduleur photovoltaïque

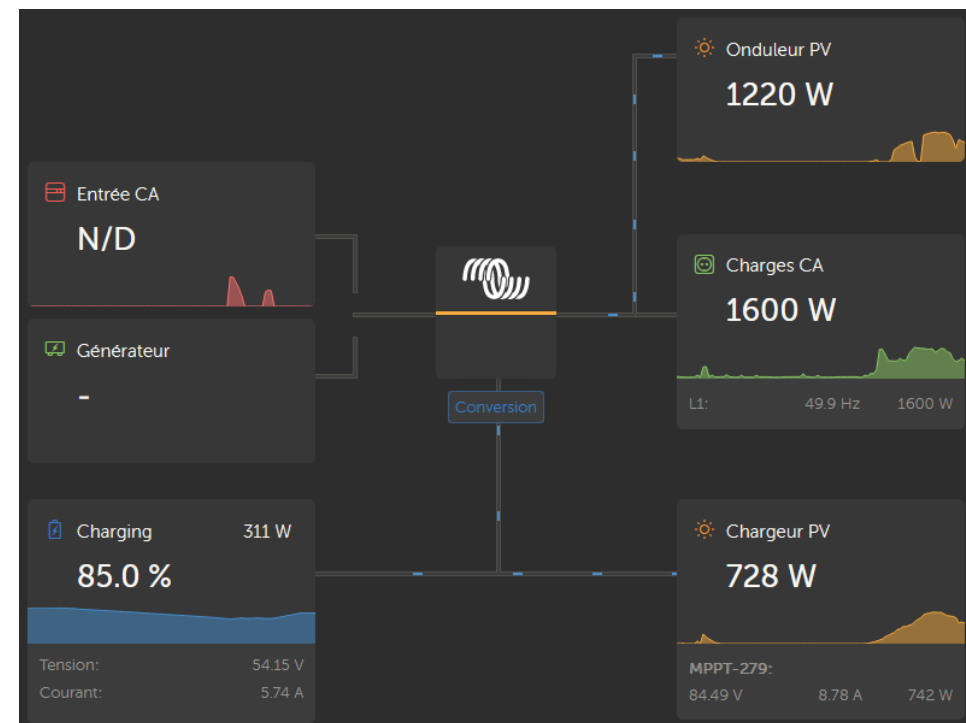
Le profil réseau adapté doit être sélectionné

Nécessite parfois un code installateur

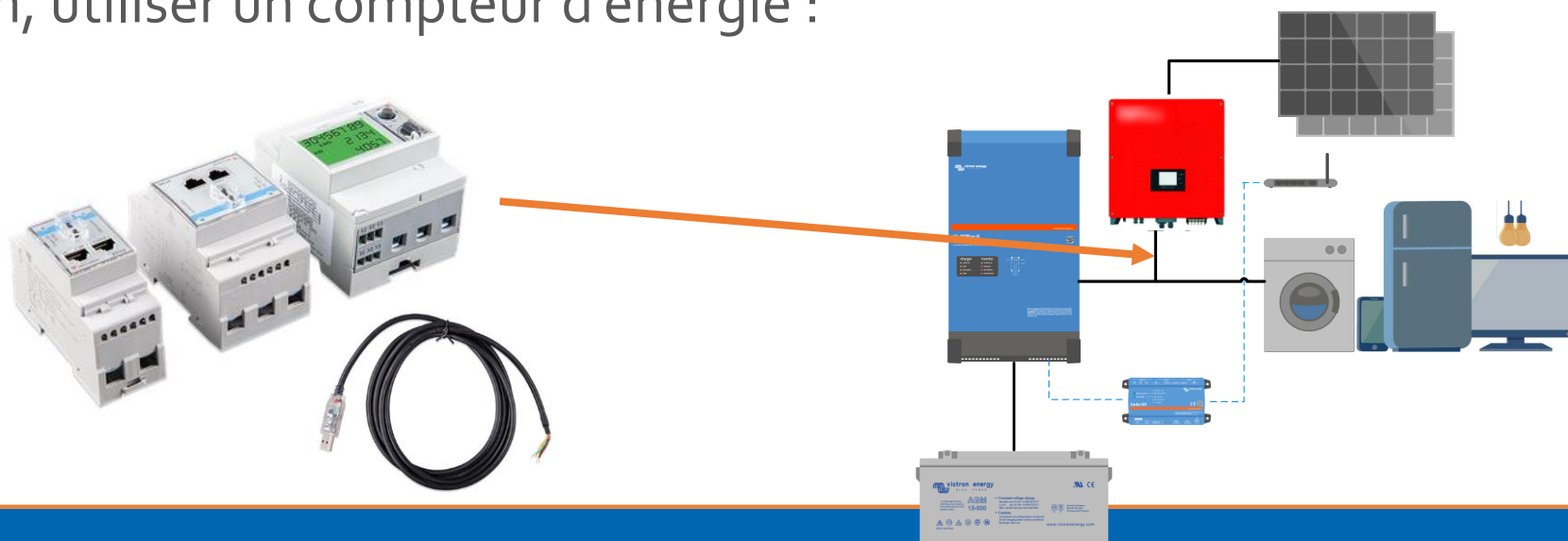


Supervision sur VRM *(appareil GX requis)*

Marques compatibles (via routeur) :



Sinon, utiliser un compteur d'énergie :



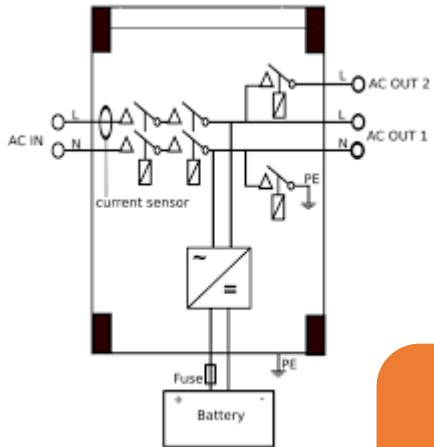


Avertissement et risques

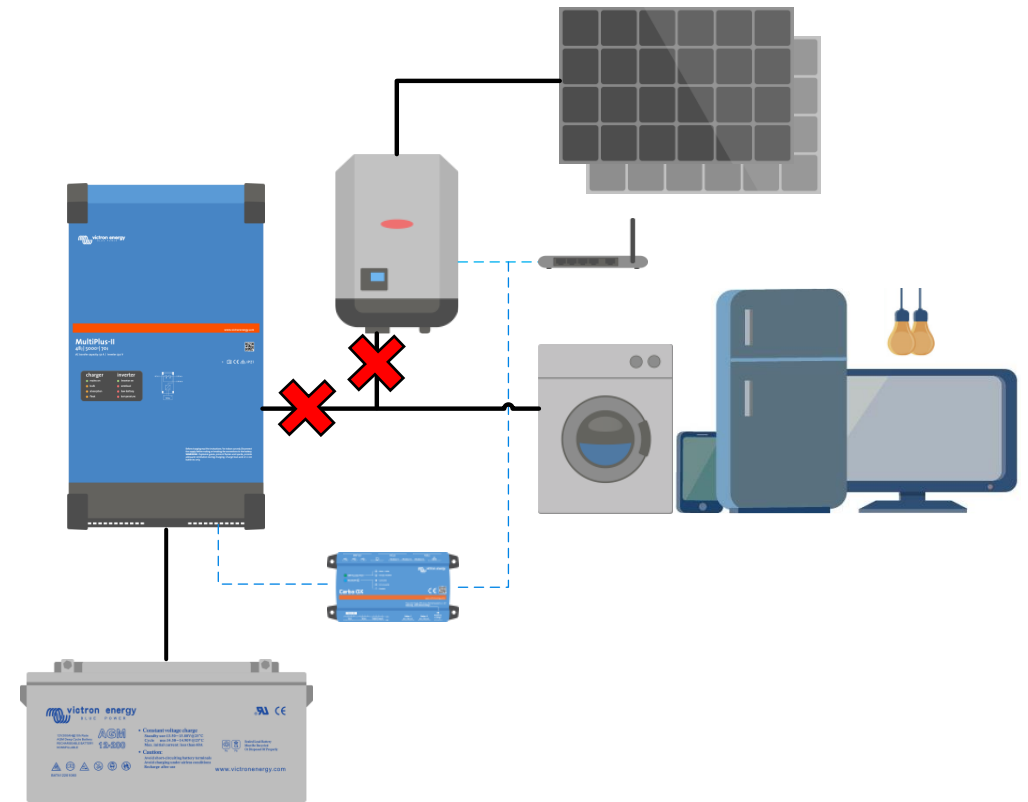
Arrêt de la charge solaire en cas de batterie faible

Les différentes parades :

- Source AC disponible pour recharger les batteries
- Ajout d'un ou plusieurs MPPT
- Utilisation de la sortie AC-OUT 2



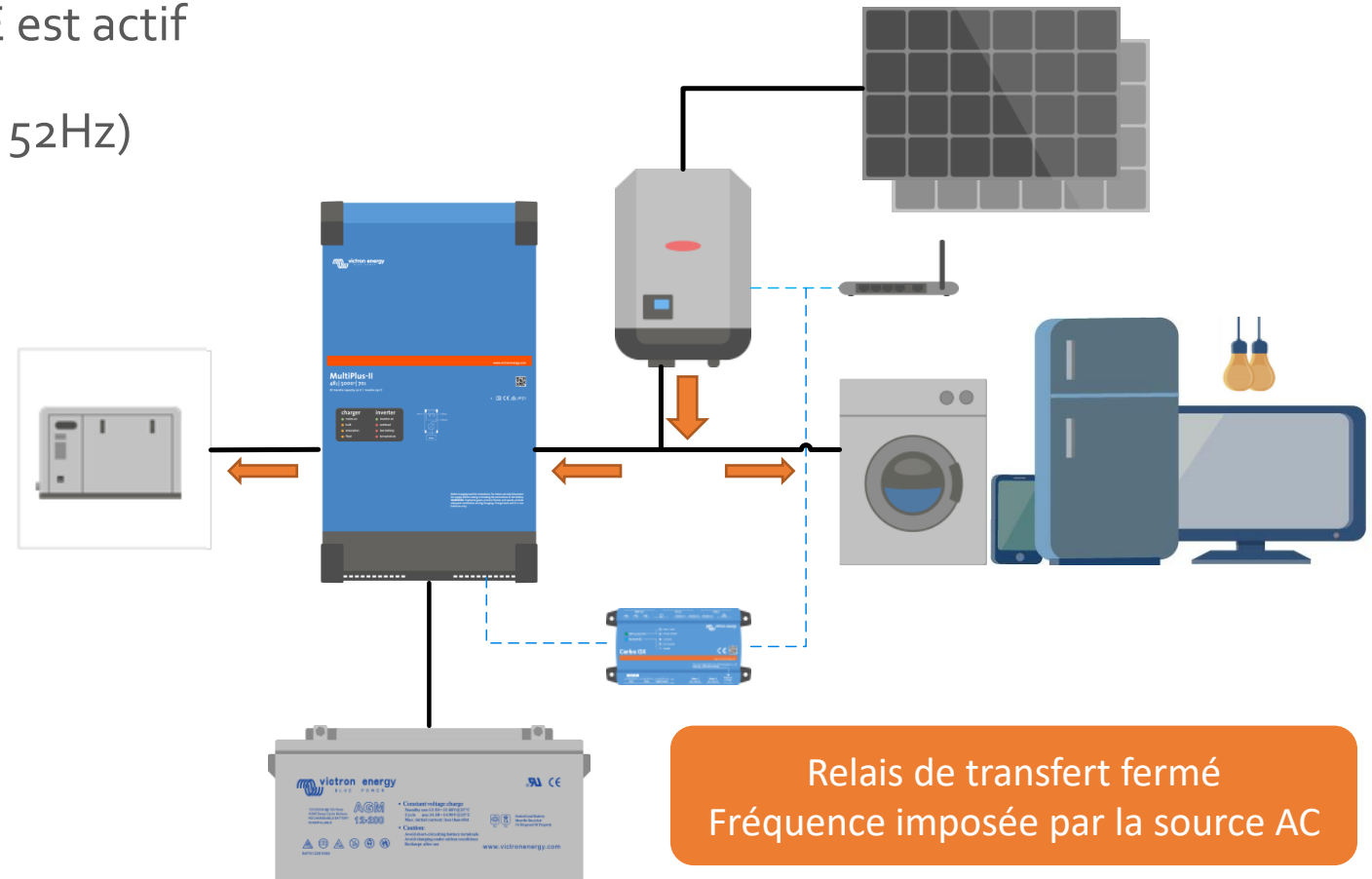
La programmation de la sortie AC-OUT 2
nécessite d'utiliser les assistants.
Réservé aux installateurs avancés !



Injection de puissance sur l'entrée AC-IN

Les différentes parades dans le cas d'un groupe électrogène :

- Déconnecter l'onduleur PV quand le GE est actif
- Augmenter la fréquence du GE (par ex. 52Hz)



Injection de puissance sur l'entrée AC-IN

Les différentes parades dans le cas du réseau électrique :

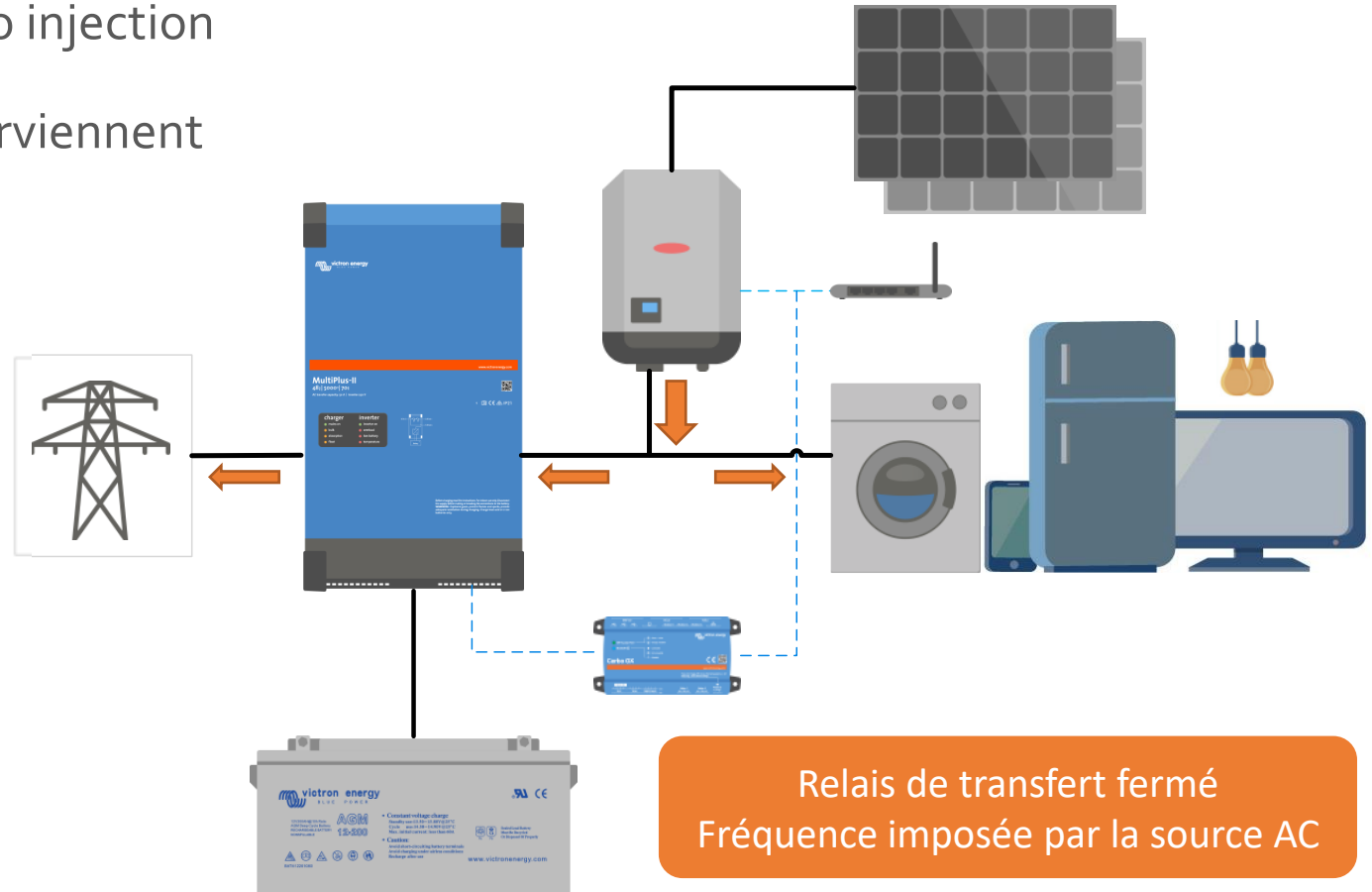
- Mettre en place l'assistant ESS avec zéro injection
- Attention : des injections transitoires surviennent

Seules marques compatibles :

[Fronius](#)

[ABB / Fimer](#)

[SolarEdge](#)



Avertissement : Niveau expert
Réservé aux installateurs chevronnés !

Relais de transfert fermé
Fréquence imposée par la source AC



Onduleur PV non compatible

Si l'onduleur ne permet pas la variation de fréquence, la puissance PV ne peut pas être régulée.

- La charge à 100% des batteries ne pourra être assurée (phase d'absorption et float).
- Dans ce cas, il faut changer l'onduleur PV, ou alors basculer une grande partie de la puissance solaire sur un ou plusieurs régulateurs MPPT

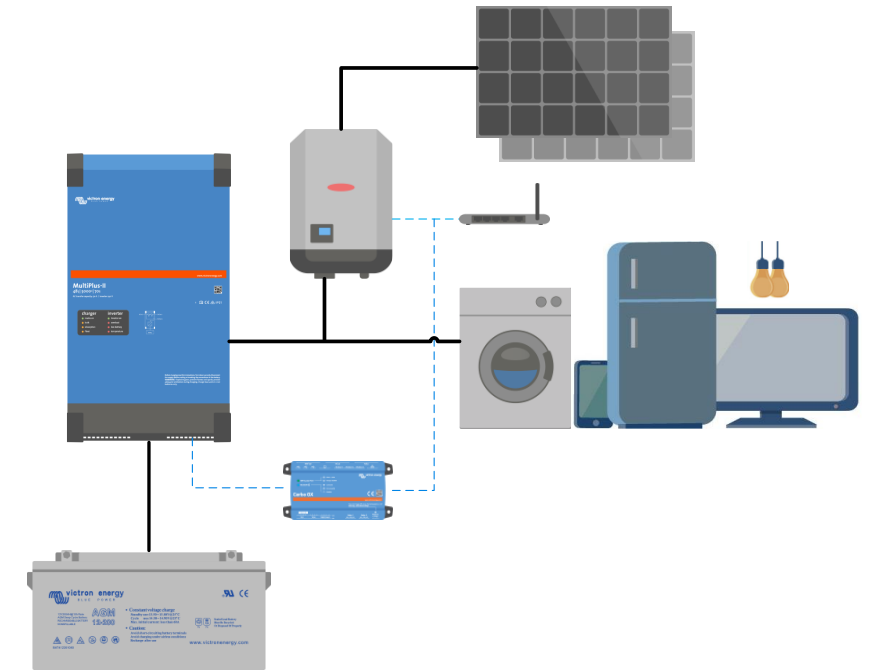
La production solaire ne sera pas visible sur VRM et viendra fausser la mesure de consommation de l'utilisateur



Système instable

Combinaison de un ou plusieurs des facteurs suivants :

- Onduleur PV trop puissant par rapport à la charge AC
- Banc de batterie trop petit ou usé
- Mauvais réglages
- Brusques variations de la charge AC



Fait travailler dur tous les équipements

Risque de surtension sur le BUS DC, voire de destruction de composants





Conseils et recommandations

Recommandations générales

Le couplage AC à un intérêt très limité en dessous de 20 kWc de PV

Le couplage DC est toujours à favoriser sur ces gammes de puissance

Mesurer et analyser la courbe de charge

Suivre méticuleusement les recommandations concernant la conception du système en couplage AC

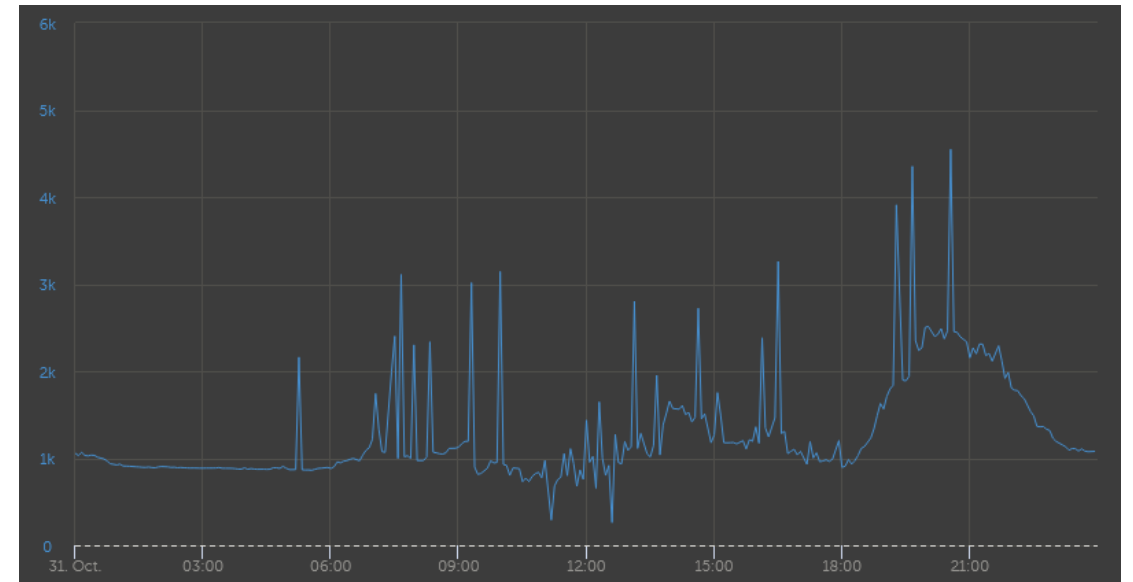


Répartition AC / DC

Bien analyser la courbe de charge

Dimensionner la puissance solaire en couplage AC équivalente à la puissance appelée en journée. Et connecter le reste de la puissance solaire en couplage DC.

Eviter de dépasser 65% de la puissance solaire en couplage AC



Utiliser les MPPT RS

Leurs atouts

- Tension d'entrée PV de 450V
- Multiples trackers MPPT
- Jusqu'à 11 500 Wc de puissance solaire
- Jusqu'à 25 unités en parallèle

Moins de câbles

Plus de flexibilité

Version 100A et 200A
Jusqu'à 11 500 Wc de PV !





Conclusion

Conclusion

Le couplage AC est une technologie à manipuler avec précaution

Présente des avantages mais aussi des risques

Trop souvent le principal paramètre considéré est le rendement, c'est une erreur !

Un système bien dimensionné est un système qui donnera satisfaction

Système 270 kVA Afrique du Sud



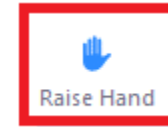


Questions et discussions...

Guide questions/réponses

Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »



Activer le micro pour prendre la parole



Merci de votre
attention...

